

ТЗ на SVG-карту для сайта

Назначение

Этот документ описывает требования к SVG-картам, которые будут подключаться на сайт и использоваться со скриптом интерактивной карты.

Цель — чтобы новая карта:

- корректно открывалась на сайте;
- нормально зумилась и перемещалась;
- правильно центрировалась на нужном объекте;
- поддерживала фильтрацию, подсветку и рорир;
- не ломала текущую логику скрипта.

Обязательные требования

1. У корневого `<svg>` должен быть корректный `viewBox`

Пример:

```
<svg width="4947" height="1936" viewBox="0 0 4947 1936" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

Без `viewBox` карта может некорректно масштабироваться и ломать позиционирование.

2. Весь визуальный контент карты должен находиться внутри одного общего `viewport`-слоя

Обязательная структура:

```
<g id="map-viewport" class="svg-pan-zoom_viewport">
  ...
</g>
```

Этот слой используется скриптом и библиотекой для pan/zoom.

3. У `#map-viewport` не должно быть трансформаций

На слое `#map-viewport` нельзя использовать:

- `transform`

- `translate`
- `scale`
- `matrix`
- и любые другие трансформации

Иначе карта будет некорректно центрироваться и зумиться.

4. Каждый интерактивный объект должен быть отдельной группой `<g>`

Пример:

```
<g id="shop-name" data-category="mag">
  ...
</g>
```

Каждый объект, который должен:

- подсвечиваться;
- участвовать в фильтрации;
- открывать роруп;
- быть доступным для центрирования,

должен быть отдельной группой.

5. У каждой интерактивной группы должны быть обязательные атрибуты

У каждой группы обязательно должны быть:

- уникальный `id`
- `data-category`

Пример:

```
<g id="avtoshkola" data-category="serv,baz">
```

6. Внутри одной группы должны лежать только фигуры одного объекта

Нельзя складывать несколько магазинов или зон в один `<g>`.

Правильно:

- одна группа = один объект карты.
-

7. Неинтерактивные элементы не должны иметь `data-category`

К таким элементам относятся:

- декоративные контуры;
- разделительные линии;
- фоновые элементы;
- служебная графика;
- подписи, если они не должны работать как объект карты.

Если у элемента будет `data-category`, скрипт воспримет его как интерактивный объект.

8. Если нужен фон карты, он должен иметь реальные размеры

Правильный пример:

```
<rect x="0" y="0" width="4947" height="1936" fill="white" pointer-events="none" />
```

Нельзя использовать:

- `width="auto"`
 - `height="auto"`
-

9. Все интерактивные группы желательно располагать верхним уровнем внутри `#map-viewport`

Хорошо:

```
<g id="map-viewport" class="svg-pan-zoom_viewport">
  <g id="shop-1" data-category="mag">...</g>
  <g id="shop-2" data-category="serv">...</g>
</g>
```

Нежелательно:

```
<g id="map-viewport" class="svg-pan-zoom_viewport">
  <g id="floor-1">
    <g id="shop-1" data-category="mag">...</g>
  </g>
</g>
```

Лучше делать плоскую понятную структуру.

10. Фигуры объекта должны быть обычными SVG-элементами

Допустимо использовать:

- path
- rect
- circle
- ellipse
- polygon
- line
- polyline

Если группа пустая или собрана нестандартно, скрипт может не получить корректный bbox объекта.

11. Не нужно скрывать SVG через `display: none` во время инициализации

Если карту нужно временно скрыть до загрузки, лучше использовать прозрачность через CSS, а не полное скрывание.

12. Встроенные текстовые подписи магазинов лучше не добавлять без необходимости

Подписи могут дублироваться, если они уже формируются скриптом.

Если подписи нужны как часть дизайна, это нужно учитывать отдельно.

Допустимые категории в текущем проекте

На текущий момент используются категории:

- mag
- serv
- rest
- baz
- pav

Если в новой карте появятся новые категории, их нужно будет дополнительно добавить:

- в JS;
 - в фильтры;
 - в стили и отображение рорир.
-

Минимальный правильный шаблон SVG

```
<svg width="4947" height="1936" viewBox="0 0 4947 1936" xmlns="http://
www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    ...
  </defs>

  <g id="map-viewport" class="svg-pan-zoom_viewport">
    <rect x="0" y="0" width="4947" height="1936" fill="white" pointer-
events="none" />

    <g id="shop-1" data-category="mag">
      <path d="..." />
    </g>

    <g id="shop-2" data-category="serv,baz">
      <rect x="..." y="..." width="..." height="..." />
      <path d="..." />
    </g>

    <path d="..." stroke="#D4D1CE" />
  </g>
</svg>
```

Чек-лист перед передачей SVG в разработку

Перед тем как передавать новую карту в проект, нужно проверить:

- есть ли у корневого `<svg>` корректный `viewBox` ;
- есть ли единый слой `#map-viewport.svg-pan-zoom_viewport` ;
- нет ли у `#map-viewport` `transform` ;
- каждый ли интерактивный объект оформлен как отдельный `<g id="..." data-category="...">` ;
- не используются ли `width="auto"` и `height="auto"` у фона;
- не имеют ли декоративные элементы `data-category` ;
- лежат ли интерактивные объекты в понятной и плоской структуре;
- корректно ли открывается SVG отдельно от сайта.

Итог

Если новая SVG-карта будет соответствовать этим требованиям, её можно будет подключить к текущему скрипту без переделки логики pan/zoom, фильтров, рорип и центрирования.